вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, задачи
13 април 2025

Зад. 1 (**8** точки). Нека $\boldsymbol{r}$ = `((a(a+b)+b)*a(a+b))*`. Като използвате общи конструкции, намерете *минимален* тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Зад. 2 (**9** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и P, M са регулярни езици над Σ. Дефинираме езика

$$L = \{\, w \in \Sigma^\star \mid \exists u \in P \;\; \exists v \in M \quad w \text{ започва с } u \;\;\&\;\; w \text{ завършва на } v \;\;\&\;\; |u| + |v| + |w| \text{ е четно} \,\}$$

Докажете, че L е регулярен.

Зад. 3 (**8** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\, \alpha\omega\beta\omega\gamma \mid \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^\star \;\&\; \omega \in \mathcal{L}(\mathtt{ab}^\star\mathtt{a}) \}$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, задачи
13 април 2025

Зад. 1 (**8** точки). Нека $\boldsymbol{r}$ = `((b(a+b)+b)*b(a+b))*`. Като използвате общи конструкции, намерете *минимален* тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Зад. 2 (**9** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и M, S са регулярни езици над Σ. Дефинираме езика

$$L = \{\, w \in \Sigma^\star \mid \exists u \in M \;\; \exists v \in S \quad w \text{ започва с } u \;\;\&\;\; w \text{ завършва на } v \;\;\&\;\; |u| + |v| + |w| \text{ е нечетно} \,\}$$

Докажете, че L е регулярен.

Зад. 3 (**8** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\, \alpha\omega\beta\omega\gamma \mid \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^\star \;\&\; \omega \in \mathcal{L}(\mathtt{ba}^\star\mathtt{b}) \}$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, задачи
13 април 2025

Зад. 1 (**8** точки). Нека $\boldsymbol{r}$ = `((b(a+b)+a)*b(a+b))*`. Като използвате общи конструкции, намерете *минимален* тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Зад. 2 (**9** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и P, M са регулярни езици над Σ. Дефинираме езика

$$L = \{\, w \in \Sigma^\star \mid \exists u \in P \;\; \exists v \in M \quad w \text{ започва с } u \;\;\&\;\; w \text{ завършва на } v \;\;\&\;\; |u| + |v| + |w| \text{ е нечетно} \,\}$$

Докажете, че L е регулярен.

Зад. 3 (**8** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\, \alpha\omega\beta\omega\gamma \mid \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^\star \;\&\; \omega \in \mathcal{L}(\mathtt{ab}^\star\mathtt{a}) \}$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, задачи
13 април 2025

Зад. 1 (**8** точки). Нека $\boldsymbol{r}$ = `((a(a+b)+a)*a(a+b))*`. Като използвате общи конструкции, намерете *минимален* тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Зад. 2 (**9** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и M, S са регулярни езици над Σ. Дефинираме езика

$$L = \{\, w \in \Sigma^\star \mid \exists u \in M \;\; \exists v \in S \quad w \text{ започва с } u \;\;\&\;\; w \text{ завършва на } v \;\;\&\;\; |u| + |v| + |w| \text{ е четно} \,\}$$

Докажете, че L е регулярен.

Зад. 3 (**8** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\, \alpha\omega\beta\omega\gamma \mid \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^\star \;\&\; \omega \in \mathcal{L}(\mathtt{ba}^\star\mathtt{b}) \}$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, задачи
13 април 2025

Зад. 1 (**8** точки). Нека $\boldsymbol{r}$ = `((a(a+b)+b)*a(a+b))*`. Като използвате общи конструкции, намерете *минимален* тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Зад. 2 (**9** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и P, S са регулярни езици над Σ. Дефинираме езика

$$L = \{\, w \in \Sigma^\star \mid \exists u \in P \;\; \exists v \in S \quad w \text{ започва с } u \;\;\&\;\; w \text{ завършва на } v \;\;\&\;\; |u| + |v| + |w| \text{ е четно} \,\}$$

Докажете, че L е регулярен.

Зад. 3 (**8** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\, \alpha\omega\beta\omega\gamma \mid \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^\star \;\&\; \omega \in \mathcal{L}(\mathtt{ab}^\star\mathtt{a}) \}$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, задачи
13 април 2025

Зад. 1 (**8** точки). Нека $\boldsymbol{r}$ = `((b(a+b)+b)*b(a+b))*`. Като използвате общи конструкции, намерете *минимален* тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Зад. 2 (**9** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и P, S са регулярни езици над Σ. Дефинираме езика

$$L = \{\, w \in \Sigma^\star \mid \exists u \in P \;\; \exists v \in S \quad w \text{ започва с } u \;\;\&\;\; w \text{ завършва на } v \;\;\&\;\; |u| + |v| + |w| \text{ е нечетно} \,\}$$

Докажете, че L е регулярен.

Зад. 3 (**8** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\, \alpha\omega\beta\omega\gamma \mid \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^\star \;\&\; \omega \in \mathcal{L}(\mathtt{ba}^\star\mathtt{b}) \}$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!